

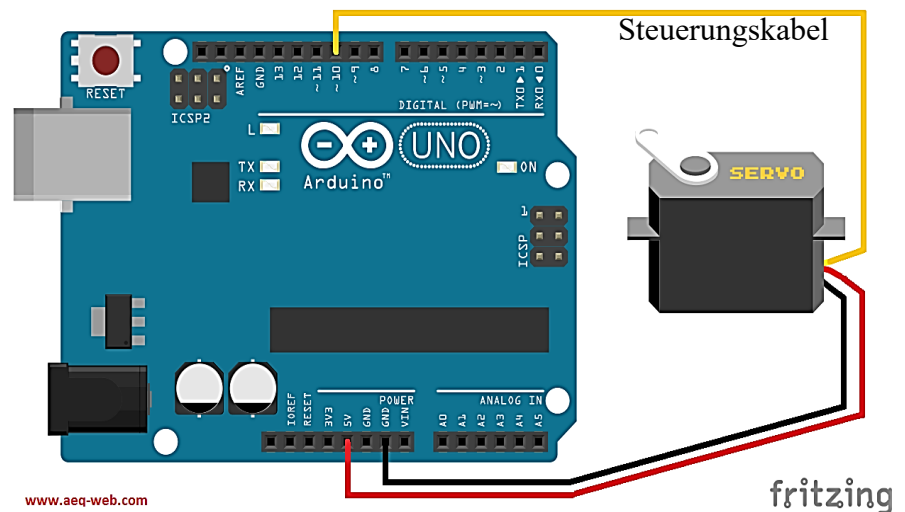
NwT	Servomotor	Datum:
Klasse 9		Name:

Der SG90 ist ein kleiner PWM (Pulsweitenmodulation) gesteuerter Servomotor. Die maximale Drehung liegt bei 180 Grad. Der Motor hat eine eigene Platine, die mittels eines Sensors die Position des Motors auf die gewünschte Stellung regelt. Bleibt der Motor kurz stecken oder dreht sich zu weit, so regelt dieser automatisch nach. Der SG90 kann direkt mit der 5V Stromversorgung vom Arduino betrieben werden. Werden jedoch mehrere Servos gleichzeitig angesteuert, so ist eine externe Spannungsversorgung und ein Motortreiber notwendig.

Achtung: Wird ein Servomotor von Hand gedreht bzw. ausgerichtet ist er sofort defekt. Daher immer nur über einen Arduino ausrichten!

Aufgabe

- Wie unterscheiden sich die digitalen Pins 10 und 8 des Arduinos. Kann das Steuerungskabel des Servomotors mit beiden Pin-Typen betrieben werden? Kontrolliere an welchen Pins der Servomotor angeschlossen werden kann.
- Schreibe das untenstehende Programm ab und teste es an deinem Servomotor.



Beispielprogramm für einen Servomotor

```
#include <Servo.h> //Die Servobibliothek wird aufgerufen. Sie wird benötigt, damit die
Ansteuerung des Servos vereinfacht wird. Die Library für Servo-Motoren ist bereits mit
dem Arduino IDE vorinstalliert worden und muss daher nicht mehr eingebunden werden.
Verwendest du Bauteile die eine Bibliothek benötigen kann es sein das du diese erst
herunterladen und einbinden musst. Ist die Servobibliothek eingebunden, kann kein
PWM Signal an PIN 9 mehr angelegt werden.
```

```
Servo servoblau; //Erstellt für das Programm ein Servo mit dem Namen „servoblau“
```

```
void setup()
```

```
{
servoblau.attach(10); //Das Setup enthält die Information, dass das Servo an der
Steuerleitung (gelb) mit Pin 10 verbunden wird. Hier ist natürlich auch ein anderer Pin
möglich.
}
```

```
void loop()
```

```
{ //Im „loop“ wird über den write-Befehl „servoblau.write(Grad)“ das Servo
angesteuert. Zwischen den einzelnen Positionen gibt es eine Pause, damit das Servo
genug Zeit hat, die gewünschten Positionen zu erreichen.
```

```
servoblau.write(0); //Position 1 ansteuern mit dem Winkel 0°
delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
servoblau.write(90); //Position 2 ansteuern mit dem Winkel 90°
delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
servoblau.write(180); //Position 3 ansteuern mit dem Winkel 180°
delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
servoblau.write(20); //Position 4 ansteuern mit dem Winkel 20°
delay(3000); //Das Programm stoppt für 3 Sekunden
}
```